Universidade Federal de Santa Catarina

Departamento de Informática e Estatística

Ciências da Computação

INE5414 - Redes de Computadores I

Trabalho Prático 2

Monitoramento de Rede com Zabbix e WireShark

Sofia Gazolla da Costa Silva - 24208690

Florianópolis – SC

22 de maio de 2026

Resumo

Este trabalho prático tem como objetivo a aplicação dos conceitos abordados na disciplina de Redes de Computadores I, por meio do monitoramento de uma rede local utilizando a ferramenta de gerência Zabbix. Durante o período de observação, que compreendeu dois dias consecutivos (18 e 19 de maio de 2026), foram coletados dados de quatro variáveis principais ao longo de sessões de monitoramento contínuo de aproximadamente três horas por dia: tráfego de rede (interface `wlp2s0`), utilização de CPU, utilização de memória RAM e utilização/fila do disco NVMe (`nvme0n1`).

Adicionalmente, realizou-se a captura e análise de pacotes com o software WireShark, identificando tráfego TCP na porta 10050, correspondente à comunicação entre agente e servidor Zabbix, caracterizando uma operação de gerência de redes. Os resultados obtidos permitiram interpretar o comportamento do sistema monitorado, evidenciando variações no consumo de recursos ao longo do tempo e correlacionando-as com as atividades realizadas na máquina durante o período de coleta.

Sumário

Resumo **1**

1 Introdução **4**

2 Ferramenta de Gerência de Redes **4**

3 Topologia da Rede **5**

4 Componentes da Rede **5**

5 Medições Realizadas **7**

5.1 Tráfego de Rede — Interface `wlp2s0` 7

5.1.1 Dia 1 — 18 de maio de 2026 7

5.1.2 Dia 2 — 19 de maio de 2026 8

5.2 Utilização de CPU 8

5.2.1 Dia 1 — 18 de maio de 2026 9

5.2.2 Dia 2 — 19 de maio de 2026 9

5.3 Utilização de Memória RAM 10

5.3.1 Dia 1 — 18 de maio de 2026 10

5.3.2 Dia 2 — 19 de maio de 2026 11

5.4 Utilização e Fila do Disco (`nvme0n1`) 11

5.4.1 Dia 1 — 18 de maio de 2026 11

5.4.2 Dia 2 — 19 de maio de 2026 12

6 WireShark — Operação de Gerência de Redes **13**

6.1 Captura e Identificação da Operação de Gerência 13

6.2 Análise do Protocolo TCP na Comunicação Zabbix 14

6.2.1 Estabelecimento da Conexão (*Three-Way Handshake*) 14

6.2.2 Transferência de Dados 14

6.2.3 Liberação da Conexão 15

6.3 Interpretação da Operação de Gerência 15

7 Conclusão **16**

Referências **17**

1. Introdução

O gerenciamento de redes de computadores é uma área fundamental da engenharia de sistemas distribuídos, responsável por garantir que os recursos de comunicação estejam disponíveis, seguros e funcionando dentro dos parâmetros esperados. A crescente dependência de infraestruturas de rede em todos os setores da sociedade torna o monitoramento contínuo não apenas desejável, mas essencial para a detecção precoce de falhas, o planejamento de capacidade e a garantia de qualidade de serviço.

Neste trabalho, explora-se o uso do Zabbix como ferramenta de gerência de redes, instalando um agente em uma máquina com Linux Ubuntu e coletando métricas de desempenho ao longo de dois dias. Paralelamente, utiliza-se o WireShark para capturar pacotes de rede e identificar operações de gerência, com ênfase no protocolo de comunicação entre agente e servidor Zabbix (porta TCP 10050).

O objetivo principal é desenvolver competência prática na configuração, operação e interpretação de ferramentas de monitoramento, correlacionando métricas observadas com as atividades realizadas na rede e compreendendo em profundidade os protocolos envolvidos na comunicação de gerência.

2. Ferramenta de Gerência de Redes

A ferramenta escolhida para a realização deste trabalho foi o **Zabbix**, uma plataforma de monitoramento de infraestrutura de TI de código aberto (*open-source*), amplamente utilizada em ambientes corporativos e acadêmicos. O Zabbix é distribuído sob a licença GPL v2 e está disponível em `https://www.zabbix.com`.

O Zabbix opera em um modelo cliente-servidor, no qual um servidor central (*Zabbix Server*) coleta dados provenientes de agentes instalados nas máquinas a serem monitoradas (*Zabbix Agent*). A comunicação entre agente e servidor ocorre pela porta TCP 10050 (agente passivo) ou 10051 (agente ativo), utilizando o protocolo proprietário Zabbix.

Dentre as principais características do Zabbix destacam-se:

- Monitoramento em tempo real de métricas de sistema (CPU, memória, disco, rede);
- Suporte a múltiplos protocolos de coleta, incluindo SNMP, IPMI, JMX e agente nativo;
- Interface web intuitiva para configuração de *hosts*, itens, *triggers* e gráficos;

- Sistema de alertas e notificações configurável;
- Armazenamento histórico de dados com retenção configurável;
- *Dashboards* personalizáveis e relatórios exportáveis.

Para este trabalho, instalou-se o Zabbix Agent 2 na máquina monitorada (Linux Ubuntu) e configurou-se o servidor Zabbix para coletar as métricas de interesse. Os gráficos apresentados nas seções seguintes foram exportados diretamente da interface web do Zabbix, que denomina a máquina monitorada como `trabalho2-redes`.

3. Topologia da Rede

O monitoramento foi realizado em uma rede doméstica de pequeno porte, operando na faixa de endereçamento 192.168.x.x (rede privada classe C). A máquina principal monitorada é um computador pessoal rodando Linux Ubuntu, conectado à rede via interface wireless `wlp2s0`. O servidor Zabbix foi instalado na mesma máquina (modo local), coletando dados via Zabbix Agent instalado localmente — a comunicação entre ambos ocorre via endereço de loopback (127.0.0.1), como evidenciado nas capturas WireShark da Seção 6.

A Tabela 1 apresenta os dispositivos presentes na rede e seus respectivos endereços IP durante o período de monitoramento.

Tabela 1: Dispositivos e endereços IP da rede monitorada

Dispositivo	Endereço IP	Função
Computador Principal (Ubuntu)	127.0.0.1 (loopback)	Host monitorado + Servidor Zabbix
Interface wireless	wlp2s0 (DHCP)	Interface de rede monitorada
Disco NVMe	nvme0n1	Disco de armazenamento monitorado
Roteador/Modem	Gateway da rede local	Ponto de acesso à internet

4. Componentes da Rede

A seguir são descritos os principais componentes presentes na rede local durante o período de monitoramento.

Computador Principal (Host Monitorado)

- Sistema Operacional: Linux Ubuntu (64 bits);
- Interface de rede monitorada: `wlp2s0` (adaptador wireless);
- Disco de armazenamento: NVMe (`nvme0n1`);
- Papel na rede: máquina monitorada e servidor Zabbix local;
- Endereço de loopback: `127.0.0.1` (comunicação agente-servidor).

Roteador/Modem

- Funciona como ponto de acesso à internet e *gateway* da rede local;
- Distribui endereços IP via DHCP para os dispositivos conectados;
- Provê conectividade wireless e/ou cabeada.

Software de Monitoramento

- **Zabbix Server**: instalado localmente na máquina Ubuntu;
- **Zabbix Agent 2**: instalado e configurado na mesma máquina;
- **WireShark**: utilizado para captura e análise de pacotes de rede.

5. Medições Realizadas

O monitoramento foi realizado em dois dias distintos:

- **Dia 1:** 18 de maio de 2026 — das 18h09 às 21h09 (≈3 horas);
- **Dia 2:** 19 de maio de 2026 — das 15h30 às 18h30 (≈3 horas).

Em ambas as sessões, quatro variáveis foram monitoradas continuamente: tráfego da interface de rede `wlp2s0`, utilização de CPU, utilização de memória RAM e utilização/fila do disco NVMe (`nvme0n1`). Os gráficos a seguir apresentam os dados coletados com comentários analíticos para cada dia de medição.

5.1. Tráfego de Rede — Interface `wlp2s0`

O sensor de tráfego de rede monitora o volume de dados recebidos (*bits received*) e enviados (*bits sent*) pela interface wireless `wlp2s0`, além de registrar pacotes descartados e erros de entrada/saída, que permaneceram em zero durante todo o período.

5.1.1. Dia 1 — 18 de maio de 2026

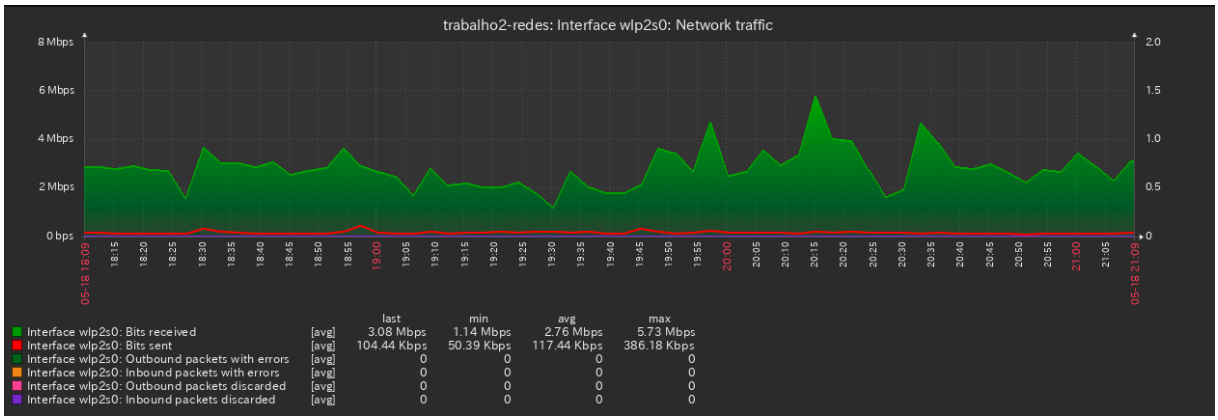


Figura 1: Tráfego da Interface `wlp2s0` — Dia 1 (18/05, 18h09–21h09)

No primeiro dia de monitoramento, observa-se um tráfego de recepção (verde) predominantemente estável, com média de 2,76 Mbps e picos pontuais atingindo até 5,73 Mbps. O tráfego de envio (vermelho) manteve-se significativamente menor, com média de 117,44 Kbps, comportamento típico de uso doméstico onde predomina o consumo de conteúdo (streaming, navegação).

O pico mais expressivo de recepção, observado por volta das 20h10–20h20, pode estar relacionado a um download pontual ou à reprodução de conteúdo em qualidade mais

alta. Nenhum erro de pacote ou descarte foi registrado durante todo o período, indicando estabilidade na camada de enlace.

5.1.2. Dia 2 — 19 de maio de 2026

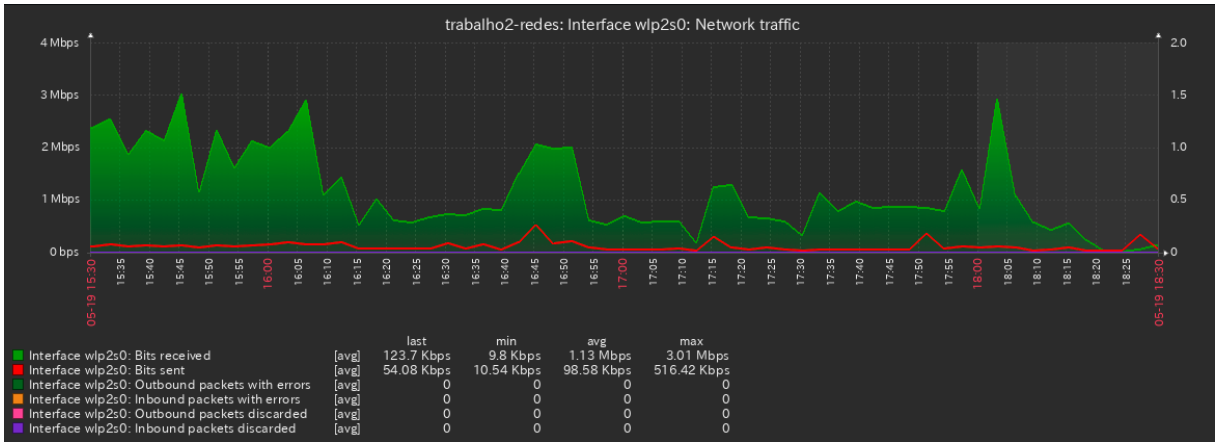


Figura 2: Tráfego da Interface `wlp2s0` — Dia 2 (19/05, 15h30–18h30)

No segundo dia, o padrão de tráfego apresentou maior variabilidade, com média de recepção de 1,13 Mbps e pico máximo de 3,01 Mbps por volta das 18h00. O tráfego de envio (média de 98,58 Kbps) permaneceu consistentemente baixo, mas com um pico mais expressivo próximo das 17h55, possivelmente associado a uma sincronização de arquivos ou upload.

A queda acentuada no tráfego observada entre aproximadamente 16h20 e 16h35 sugere um período de inatividade na rede. Os valores registrados estão dentro dos limites esperados para uma conexão doméstica em uso moderado.

5.2. Utilização de CPU

O sensor de CPU monitora a porcentagem de utilização do processador ao longo do tempo. O gatilho de alerta (*trigger*) está configurado para disparar quando a utilização superar 90%, limite que não foi atingido em nenhum dos dois dias.

5.2.1. Dia 1 — 18 de maio de 2026

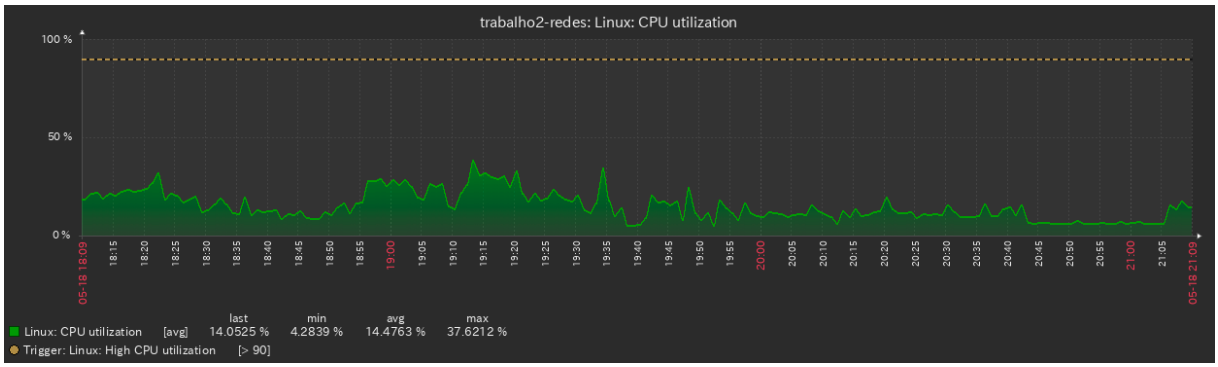


Figura 3: Utilização de CPU — Dia 1 (18/05, 18h09–21h09)

Durante o primeiro dia, a utilização de CPU manteve-se em níveis moderados, com média de 14,47% e máximo de 37,62%. O comportamento observado é bastante irregular, com picos frequentes intercalados por períodos de baixa utilização. O pico mais alto foi registrado por volta das 19h15–19h30, coincidindo com um possível período de uso ativo da máquina.

A média de 14,47% indica que o processador esteve relativamente ocioso na maior parte do tempo, o que é consistente com uso de desktop para tarefas como navegação web, reprodução de mídia e monitoramento em *background* pelo agente Zabbix.

5.2.2. Dia 2 — 19 de maio de 2026

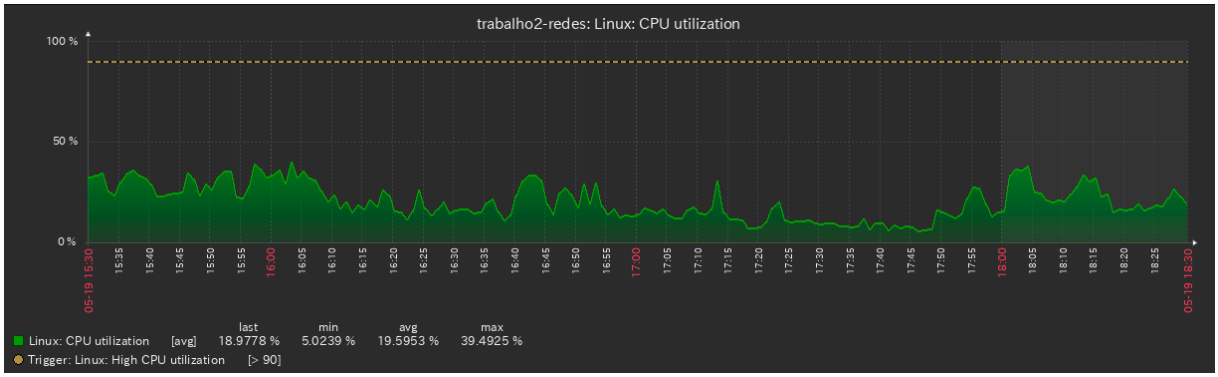


Figura 4: Utilização de CPU — Dia 2 (19/05, 15h30–18h30)

No segundo dia, observa-se um padrão similar, com média ligeiramente superior de 19,59% e máximo de 39,49%. Nota-se um período de alta utilização no início da sessão (15h30–16h00), com valores em torno de 20–35%, seguido de estabilização entre 16h15 e 17h10 em níveis mais baixos. Há novo incremento ao final do período (a partir das 17h55),

possivelmente correlacionado com o pico de tráfego de rede observado no mesmo horário (Figura 2).

A correlação entre picos de rede e CPU é esperada, pois operações de download, atualização de software ou sincronização em nuvem demandam tanto processamento quanto banda de rede.

5.3. Utilização de Memória RAM

O sensor de memória monitora a porcentagem de memória RAM em uso pelo sistema. O gatilho de alerta está configurado para 90% de utilização.

5.3.1. Dia 1 — 18 de maio de 2026

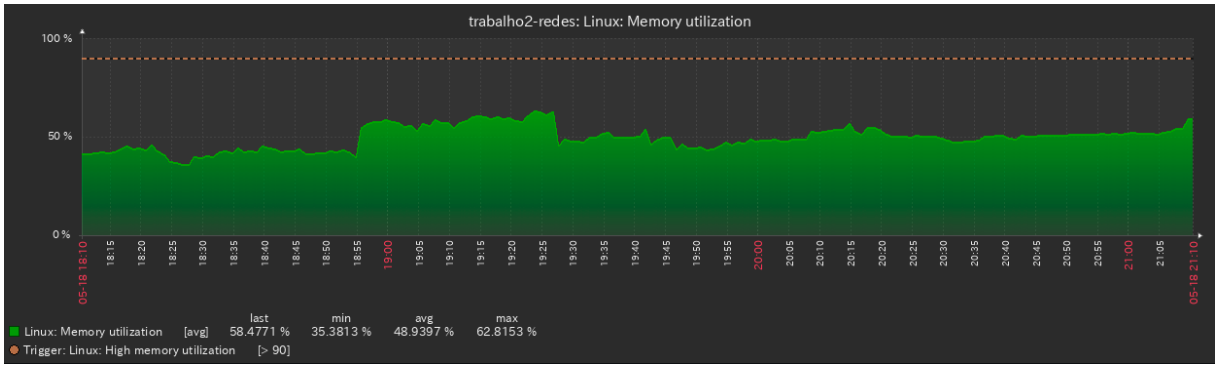


Figura 5: Utilização de Memória RAM — Dia 1 (18/05, 18h09–21h09)

No primeiro dia, a utilização de memória apresentou comportamento interessante: iniciou o período em torno de 35–42%, sofreu um aumento expressivo por volta das 18h50, atingindo valores próximos de 55–62%, e manteve-se neste patamar mais elevado durante a maior parte da sessão. A média de 48,93% e o máximo de 62,81% indicam uso moderado-alto da memória.

O salto observado por volta das 18h50 pode ser explicado pela inicialização de um processo mais pesado (como um navegador com múltiplas abas ou uma aplicação de edição), que permaneceu em execução durante o restante do período.

5.3.2. Dia 2 — 19 de maio de 2026

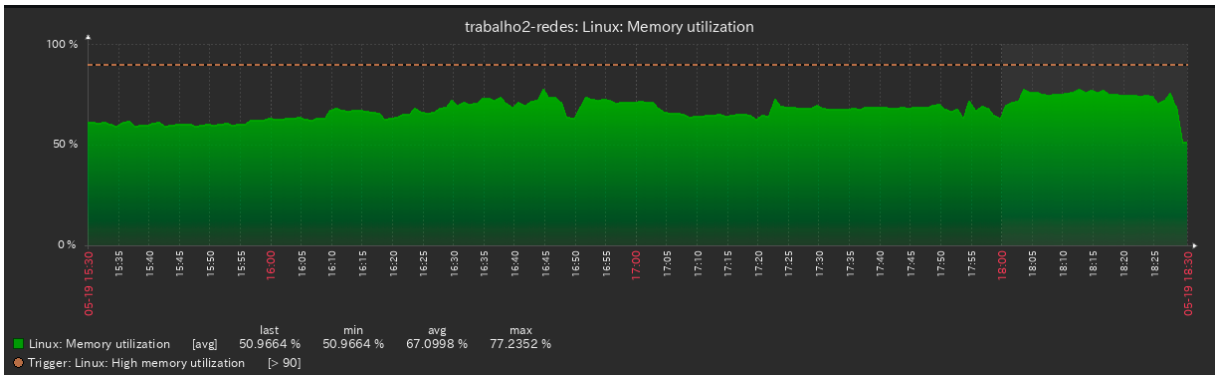


Figura 6: Utilização de Memória RAM — Dia 2 (19/05, 15h30–18h30)

No segundo dia, a utilização de memória permaneceu consistentemente mais alta, com mínimo de 50,96%, média de 67,09% e máximo de 77,23%. Este nível elevado e relativamente constante ao longo de toda a sessão sugere que as aplicações abertas no segundo dia demandavam mais memória que no primeiro, ou que havia mais processos em *background* em execução.

A comparação entre os dois dias evidencia que o estado do sistema no início de cada sessão impacta diretamente os valores de memória observados.

5.4. Utilização e Fila do Disco (`nvme0n1`)

O sensor de disco monitora duas métricas simultaneamente: a utilização do disco (em vermelho, eixo esquerdo, em %) e o tamanho médio da fila de I/O — `avgqu-sz` (em verde, eixo direito). A fila de I/O indica quantas operações estão aguardando para serem processadas; valores elevados indicam gargalo de I/O.

5.4.1. Dia 1 — 18 de maio de 2026

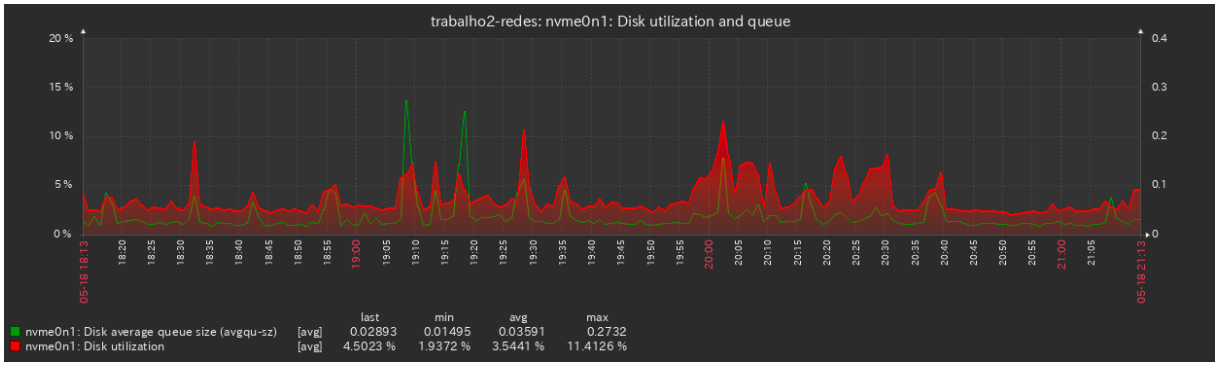


Figura 7: Utilização e Fila do Disco `nvme0n1` — Dia 1 (18/05, 18h13–21h13)

No primeiro dia, a utilização do disco apresentou picos frequentes mas de curta duração, com máximo de 11,41% e média de 3,54%. Os picos mais expressivos ocorreram por volta de 18h55 e 19h05–19h20, coincidindo com o período de maior atividade geral observado nos demais sensores. A fila de I/O permaneceu baixa na maior parte do tempo (média de 0,036), com pico máximo de 0,2732.

O comportamento esporádico dos picos é típico de sistemas que realizam escrita em log, compilação pontual ou gravação de cache do Zabbix. A tecnologia NVMe garante latências muito baixas, justificando a ausência de filas prolongadas mesmo durante os picos.

5.4.2. Dia 2 — 19 de maio de 2026

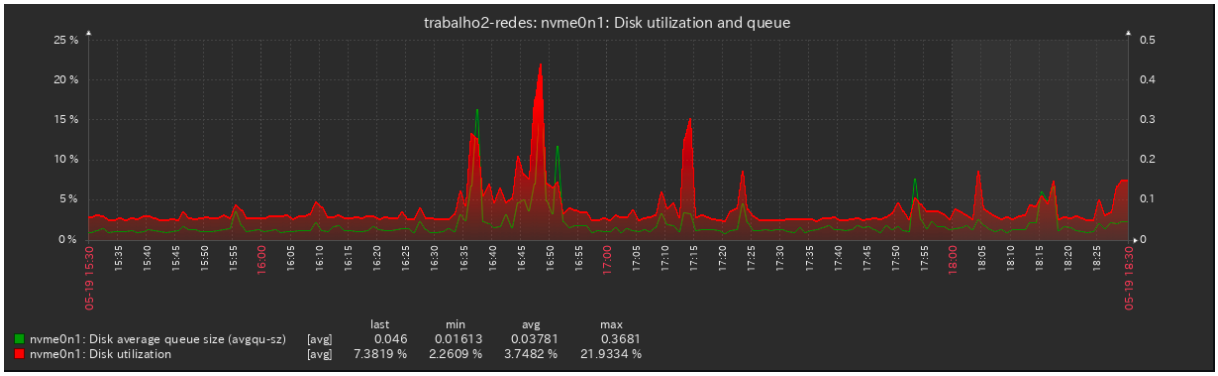


Figura 8: Utilização e Fila do Disco `nvme0n1` — Dia 2 (19/05, 15h30–18h30)

No segundo dia, a atividade do disco foi notavelmente maior, com utilização máxima de 21,93% e média de 3,74%. Os picos mais intensos concentraram-se entre 16h35 e 17h00, com pico extremo de ≈21% de utilização acompanhado de fila máxima de 0,3681. Este comportamento sugere uma operação de I/O mais pesada naquele intervalo, como a instalação de pacotes ou compilação de código.

A correlação entre o pico de disco (≈16h45–16h50) e o pico de CPU observado no mesmo período reforça a hipótese de uma tarefa de alta demanda de recursos executada naquele intervalo. Após as 17h10, tanto a utilização do disco quanto a fila de I/O retornaram a valores baixos e estáveis.

6. WireShark — Operação de Gerência de Redes

O WireShark é um analisador de protocolos de rede (*network sniffer*) de código aberto, amplamente utilizado para captura, inspeção e depuração de tráfego de rede em tempo real. Ele organiza os pacotes capturados por protocolo, número de sequência temporal e demais metadados, permitindo a aplicação de filtros para análise focada. Para este trabalho, o WireShark foi utilizado para capturar o tráfego na interface de loopback (`lo`) do Linux Ubuntu, com o filtro `tcp.port == 10050` para isolar o tráfego de gerência entre o agente Zabbix (*Zabbix Agent 2*) e o servidor Zabbix. A porta TCP 10050 é a porta padrão utilizada pelo Zabbix para comunicação com agentes em modo passivo. A captura foi realizada em 27 de maio de 2026, às 08h41, totalizando 1.279 pacotes capturados, dos quais 523 (40,9%) foram exibidos após aplicação do filtro.

6.1. Captura e Identificação da Operação de Gerência

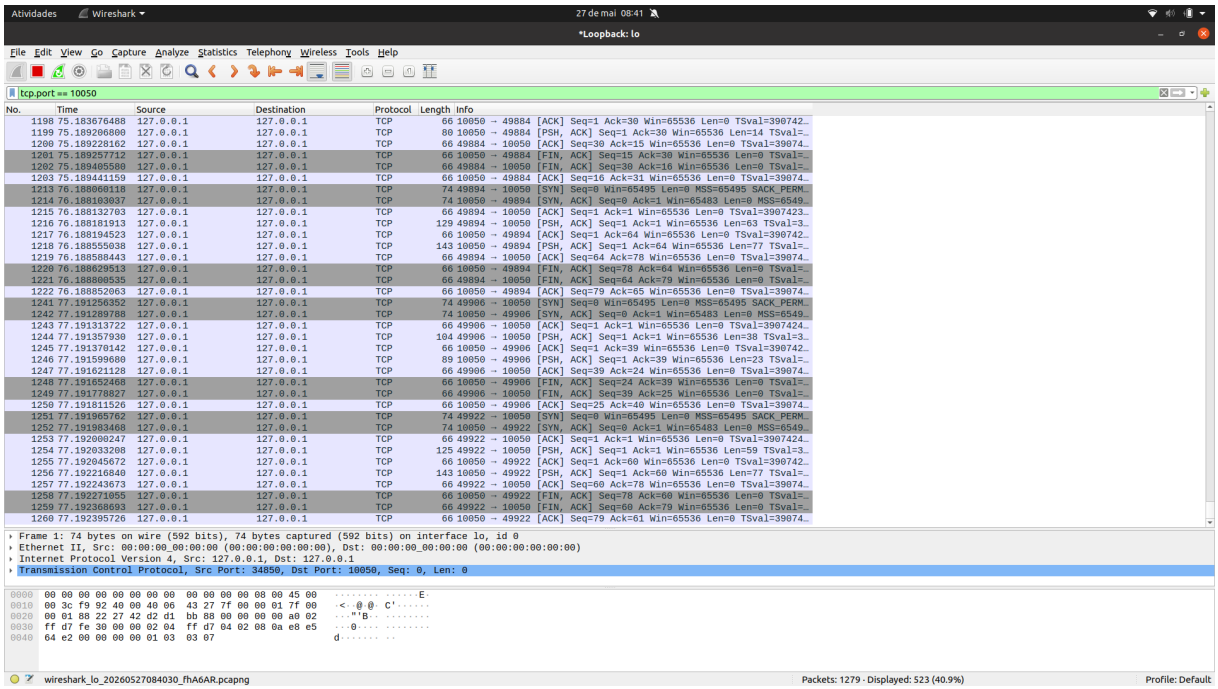


Figura 9: Captura WireShark com filtro `tcp.port == 10050` — Comunicação Zabbix Agent/Server em 27/05/2026

A captura apresentada na Figura 9 evidencia o estabelecimento de múltiplas conexões TCP entre os processos do servidor e do agente Zabbix, ambos rodando localmente (`127.0.0.1`). Isso caracteriza uma **operação de gerência de redes**, na qual o servidor Zabbix atua como entidade gerente e o agente Zabbix atua como entidade gerenciada,

coletando e reportando as métricas do sistema monitorado.

6.2. Análise do Protocolo TCP na Comunicação Zabbix

Observando os pacotes capturados, identificam-se claramente as três fases características do protocolo TCP:

6.2.1. Estabelecimento da Conexão (*Three-Way Handshake*)

Nos pacotes de número 1213 a 1215 da captura, observa-se o *three-way handshake* TCP entre as portas 49894 e 10050. O cliente (servidor Zabbix, porta alta) inicia a conexão com SYN (pacote 1213); o agente (porta 10050) responde com SYN/ACK (pacote 1214); e o cliente confirma com ACK (pacote 1215), completando o estabelecimento da conexão. O mesmo padrão repete-se nos pacotes 1241–1243 (porta 49906) e 1251–1253 (porta 49922), evidenciando que o servidor Zabbix abre novas conexões periodicamente para cada ciclo de coleta.

6.2.2. Transferência de Dados

Após o *handshake*, observam-se *frames* com *flags* PSH/ACK — por exemplo, os pacotes 1216, 1218, 1219 — indicando transferência de dados entre servidor e agente. O PSH (*Push*) instrui o receptor a processar os dados imediatamente, sem aguardar o enchimento do *buffer*. É neste momento que o servidor Zabbix solicita ao agente o valor de um item monitorado (CPU, memória, rede, disco) e o agente responde com os dados coletados.

No painel de detalhes do *frame* selecionado na parte inferior da tela, observa-se a estrutura completa do pacote:

- **Camada de enlace:** Ethernet II, endereços MAC `00:00:00:00:00:00` (loopback);
- **Camada de rede:** IPv4, origem e destino `127.0.0.1`;
- **Camada de transporte:** TCP, porta de origem 34850, porta de destino 10050, *Seq* = 0, *Len* = 0 (pacote SYN inicial);
- **Dados de aplicação:** protocolo proprietário do Zabbix transportado sobre TCP.

6.2.3. Liberação da Conexão

Ao final de cada troca de dados, observam-se *frames* com *flags* FIN/ACK — visíveis nos pacotes 1201, 1202, 1220 e 1221 — característicos do encerramento de uma conexão TCP. O processo de liberação segue o *four-way handshake* (ou a variante combinada FIN/ACK + ACK), garantindo que ambos os lados confirmem o encerramento antes de liberar os recursos de *socket*.

6.3. Interpretação da Operação de Gerência

A sequência de conexões observadas reflete o comportamento periódico do servidor Zabbix, que estabelece novas conexões TCP com o agente a cada intervalo de coleta configurado (tipicamente 60 segundos para itens padrão). Este padrão classifica-se como uma operação de gerência do tipo ***polling*** (consulta periódica), na qual o gerente solicita ativamente os valores das variáveis de interesse ao agente.

Esta arquitetura gerente-agente é análoga ao modelo definido pelo protocolo SNMP, porém utilizando o protocolo proprietário do Zabbix sobre TCP, o que oferece maior controle de fluxo, retransmissão garantida e ordenação de pacotes em relação ao UDP utilizado pelo SNMP.

7. Conclusão

A realização deste trabalho prático permitiu a consolidação de conceitos fundamentais de gerência de redes de computadores por meio de experiência direta com ferramentas amplamente utilizadas no mercado. O Zabbix demonstrou ser uma plataforma robusta e versátil para o monitoramento de infraestrutura, oferecendo facilidade de configuração, riqueza de métricas coletadas e visualizações claras que facilitam a interpretação do comportamento do sistema.

As quatro variáveis monitoradas — tráfego de rede, CPU, memória e disco — revelaram padrões distintos e correlacionados ao longo dos dois dias de coleta. Foi possível identificar períodos de maior atividade, correlacionar picos entre diferentes métricas e inferir as prováveis causas das variações observadas. A comparação entre os dois dias de monitoramento evidenciou que o comportamento do sistema é dinâmico e dependente das tarefas em execução, reforçando a importância do monitoramento contínuo.

A análise com o WireShark complementou o trabalho ao revelar em detalhe o mecanismo de comunicação entre o agente e o servidor Zabbix, identificando o uso do protocolo TCP na porta 10050 e as fases de estabelecimento, transferência de dados e liberação de conexão. Esta análise concreta de uma operação de gerência de redes em funcionamento real contribuiu significativamente para a compreensão dos modelos gerente-agente estudados em sala de aula.

Referências

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down.* 7ª ed. São Paulo: Pearson Education, 2017.

ZABBIX LLC. *Zabbix Documentation 6.4*. Disponível em: `https://www.zabbix.com/documentation/6.4`. Acesso em: 19 mai. 2026.

WIRESHARK FOUNDATION. *Wireshark User's Guide*. Disponível em: `https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/`. Acesso em: 19 mai. 2026.

TCP/IP. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Wikimedia Foundation, 2024. Disponível em: `https://pt.wikipedia.org/wiki/TCP/IP`. Acesso em: 19 mai. 2026.